

- ✓ Тема 8. Метод опорних векторів (SVM) ▾
- ✓ Тема 9. Методи ансамблювання моделей ▾
- ✓ Тема 10. Вступ до генерації ознак. Відбір ознак ▾
- ✓ Тема 11. Зменшення розмірності даних. Метод PCA ▾
- ✓ Тема 12. Метод k-means. Ієрархічний кластерний аналіз ▾
- ✓ Наукова публікація 2 ▴
- 🔗 Навчання —
- ✓ Наукова публікація 2
- 📅 Домашнє завдання
- ✓ Тема 13. Вступ до побудови ML-конвеєрів. Крос-валідація ▾
- ✓ Тема 14. Вступ до MLOps. Підбір гіперпараметрів моделі ▾
- 🔗 Фінальне тестування ▴
- 🔗 Навчання —
- ✓ Інструкція щодо тестування
- ✓ Фінальне тестування
- 🔗 Фінальний проєкт ▾

Фінальне тестування

1. Який етап життєвого циклу проєкту Data Science включає видалення дублікатів, відсутніх значень, кодування категоріальних даних та нормалізацію даних?

- ☐ Збір даних
- ☐ Моделювання та оцінка
- ☐ Дослідницький аналіз даних
- ☒ Очищення та підготовка даних

✓ **Результат**

Відповідь правильна

2. Що відрізняє "навчання з учителем" від інших видів машинного навчання?

- ☐ Відсутність будь-яких попередньо позначених даних
- ☒ Використання попередньо позначених даних
- ☐ Використання даних, які позначені користувачем у режимі реального часу
- ☐ Використання випадкових даних

✓ **Результат**

Відповідь правильна

3. Що характеризує "навчання без учителя" у машинному навчанні?

- ☐ Використання міток або результатів для навчання моделі
- ☐ Тренування моделі на основі рекомендацій користувачів
- ☒ Виявлення структури та залежностей у даних без використання міток
- ☐ Використання моделі без попереднього навчання

✓ **Результат**

Відповідь правильна

4. Які задачі вирішуються за допомогою регресії в контексті машинного навчання?

- ☐ Призначення точок даних до попередньо визначених класів або категорій
- ☐ Оцінка взаємозв'язку між функціями та цільовими значеннями
- ☐ Зменшення розмірності даних
- ☒ Прогнозування безперервного числового значення

✓ **Результат**

Відповідь правильна

5. Що таке мода у статистиці?

- ☐ Середнє значення

- ☒ Значення, яке найчастіше зустрічається в розподілі випадкової величини
- ☐ Значення, яке розділяє дані на дві рівні частини
- ☐ Середньоквадратичне відхилення

✓ Результат

Відповідь правильна

6. Що таке медіана у статистиці?

- ☐ Середнє значення
- ☐ Значення, яке найчастіше зустрічається в розподілі випадкової величини
- ☒ Значення, яке розділяє дані на дві рівні частини
- ☐ Середньоквадратичне відхилення

✓ Результат

Відповідь правильна

7. Що називається кореляцією між двома випадковими величинами?

- ☐ Середнє арифметичне значення двох величин
- ☐ Сума добутків кожного значення випадкової величини на відповідну ймовірність
- ☐ Максимальне значення випадкової величини
- ☒ Міра залежності між собою двох випадкових змінних

✓ Результат

Відповідь правильна

8. Про що говорить коефіцієнт кореляції, близький до 1?

- ☐ Відсутність кореляції між змінними
- ☒ Повну позитивну кореляцію
- ☐ Середню кореляцію
- ☐ Повну негативну кореляцію

✓ Результат

Відповідь правильна

9. Що є особливістю поліноміальної регресії в порівнянні зі звичайною лінійною регресією?

- ☐ Моделює тільки лінійні зв'язки між змінними
- ☐ Використовує більше вхідних змінних
- ☒ Моделює нелінійні зв'язки між змінними
- ☐ Призначена для прогнозування категоріальних змінних

✓ Результат

Відповідь правильна

10. Як розраховується Mean Squared Error (MSE)?

- ☐ Як середня абсолютна різниця між фактичними та прогнозованими значеннями
- ☒ Як середня квадратична різниця між фактичними та прогнозованими значеннями
- ☐ Як середня абсолютна різниця між лінією тренду та реальними даними
- ☐ Як середня квадратична різниця між лінією тренду та реальними даними

✓ Результат

Відповідь правильна

11. Що означає недонавчання моделі?

- ☐ Модель добре описує навчальну вибірку, але погано узагальнює нові дані
- ☐ Модель добре описує нові дані, але погано узагальнює навчальну вибірку
- ☒ Модель погано описує навчальну вибірку та нові дані
- ☐ Даних для навчання моделі недостатньо

✓ Результат

Відповідь правильна

12. Як описується перенавчання моделі?

- ☒ Модель добре описує навчальну вибірку, але погано узагальнює нові дані
- ☐ Модель добре описує нові дані, але погано узагальнює навчальну вибірку
- ☐ Модель погано описує навчальну вибірку та нові дані
- ☐ Даних для навчання моделі недостатньо

✓ Результат

Відповідь правильна

13. Що таке тренд у часовому ряді?

- ☒ Загальна тенденція зростання або спаду значень протягом тривалого періоду
- ☐ Повторювані коливання в межах конкретного періоду
- ☐ Довгострокові циклічні зміни
- ☐ Непередбачувані відхилення від основної маси даних

✓ Результат

Відповідь правильна

14. Що таке сезонність у часовому ряді?

- ☐ Тривалі коливання, пов'язані з економічними циклами
- ☒ Повторювані коливання в межах конкретного періоду
- ☐ Довгострокові зміни відносно сталого тренду
- ☐ Непередбачувані відхилення від основної маси даних

✓ Результат

Відповідь правильна

15. Яка відмінність між часовими рядами та даними для регресії стосовно послідовності даних?

- ☐ У часових рядах дані збираються лише в один момент часу, тоді як у регресійних даних вони впорядковані відносно зростаючих значень номера дня у році.
- ☒ У часових рядах дані збираються в послідовні моменти часу, тоді як у регресійних даних порядок не має значення.
- ☐ У часових рядах дані збираються лише протягом певного інтервалу часу, тоді як у регресійних даних вони збираються в послідовні моменти часу.
- ☐ У часових рядах дані збираються лише в певний момент року, тоді як у регресійних даних порядок не має значення.

✓ Результат

Відповідь правильна

16. Задля чого використовується логістична регресія в машинному навчанні?

- ☐ Для прогнозування випадкових подій у природних процесах
- ☐ Для прогнозування значень неперервних змінних на основі вхідних даних
- ☒ Для прогнозування ймовірності віднесення об'єкта до певного класу на основі ознак
- ☐ Для визначення залежності між двома або більше змінними

✓ Результат

Відповідь правильна

17. Скільки класів спостережень може бути в задачі багатокласової класифікації?

- ☐ Лише два класи
- ☐ Два класи, які є взаємовиключними
- ☐ Два класи, які можуть перетинатися
- ☒ Три або більше незалежних класів

✓ Результат

Відповідь правильна

18. Яка з нижче перерахованих метрик об'єднує точність (precision) і чутливість / повноту (recall) в один числовий показник, що дозволяє оцінити баланс між точністю й повнотою класифікатора?

- ☐ Точність (accuracy)
- ☐ Частка помилок (error rate)
- ☐ Специфічність (specificity)
- ☒ F1 score

✓ Результат

Відповідь правильна

19. Що таке дерево рішень у машинному навчанні?

- ☒ Об'єднання логічних правил у структуру дерева для прийняття рішень на основі вхідних даних
- ☐ Алгоритм, який використовує математичні рівняння для прогнозування значень цільової змінної
- ☐ Модель, яка використовується лише для класифікації даних
- ☐ Математичний апарат для побудови складних просторів ознак у високорозмірних даних

✓ Результат

Відповідь правильна

20. Яка основна мета вибору ознаки для розбиття вибірки при побудові дерева рішень?

- ☐ Максимізація кількості класів у підмножинах
- ☐ Максимізація кількості вузлів у дереві
- ☒ Мінімізація кількості "домішок" у підмножинах
- ☐ Мінімізація кількості ознак у вузлі

✓ Результат

Відповідь правильна

21. Що вимірює коефіцієнт Джині при розбитті внутрішнього вузла дерева рішень?

- ☐ Ступінь "хаосу" в системі
- ☐ Частку помилок класифікації при визначенні класу спостереження
- ☒ Частоту неправильного віднесення елемента до свого класу
- ☐ Кількість "домішок" у підмножинах

✓ Результат

Відповідь правильна

22. Як працює метод kNN?

- ☐ Використовує заздалегідь навчену модель для класифікації нових об'єктів
- ☐ Розділяє простір ознак на квадрати за допомогою діаграм Вороного
- ☐ Враховує тільки абсолютні значення ознак без урахування їхнього контексту
- ☒ Приймає рішення на основі "більшості голосів" k-найближчих сусідів об'єкта у просторі ознак

✓ Результат

Відповідь правильна

23. Яка особливість методу k-найближчих сусідів (kNN)?

- ☐ Наявність багатьох параметрів для оптимізації моделі
- ☒ Відсутність етапу навчання моделі у традиційному розумінні

- ☐ Висока швидкість навчання
- ☐ Неможливість використання в задачах багатокласової класифікації

✓ Результат

Відповідь правильна

24. Які методи вимірювання відстаней між об'єктами використовуються в алгоритмі kNN?

- ☒ Евклідова, Манхеттенська, косинусна відстані та інші
- ☐ Методи Монте-Карло, зокрема метод із марківськими ланцюгами
- ☐ Дерево рішень та випадковий ліс
- ☐ Методи характеристичних функцій та методи побудови регресійних дерев

✓ Результат

Відповідь правильна

25. Який основний принцип лежить в основі наївного байєвського класифікатора?

- ☐ Використання методу градієнтного спуску для мінімізації втрат
- ☐ Використання мережі нейронів для автоматичного визначення ознак
- ☒ Визначення ймовірності належності об'єкта до класу на основі умовних ймовірностей ознак
- ☐ Оцінка параметрів моделі шляхом аналізу гістограм даних

✓ Результат

Відповідь правильна

26. Які об'єкти розуміються під "опорними векторами" в методі SVM?

- ☐ Які лежать якнайдалі від гіперплощини розділення
- ☐ Які лежать якнайближче до центрів класів
- ☒ Які лежать на межі розділення класів або близько до неї
- ☐ Які не класифікуються правильно класифікатором SVM

✓ Результат

Відповідь правильна

27. У чому полягає суть ядерної функції в методі опорних векторів?

- ☐ Зменшує розмірність вхідного простору ознак
- ☒ Розширює розмірність вхідного простору ознак
- ☐ Обчислює середні значення ознак у вибірці
- ☐ Обчислює відстань між об'єктами у просторі ознак

✓ Результат

Відповідь правильна

28. Які основні принципи роботи ансамблевих методів у машинному навчанні?

- ☐ Використання однієї моделі з великою кількістю гіперпараметрів
- ☒ Поєднання декількох моделей в один ансамбль за допомогою спеціальних алгоритмів
- ☐ Визначення одного базового класифікатора для побудови ансамблю
- ☐ Випадкове об'єднання ознак та об'єктів для покращення точності моделі

✓ Результат

Відповідь правильна

29. Що таке Random Forest?

- ☐ Метод випадкового вибору ознак для кожного дерева рішень
- ☐ Метод відбору найбільш важливих ознак для покращення точності моделі
- ☐ Алгоритм, який використовує лише одне дерево рішень для класифікації
- ☒ Ансамбль дерев рішень, побудованих на випадкових підмножинах даних

✓ Результат

Відповідь правильна

30. Які основні відмінності між ансамблями за принципом bagging і за принципом boosting?

- ☒ У bagging моделі діють паралельно, у boosting — послідовно
- ☐ У bagging використовуються лише неглибокі дерева рішень, у boosting — глибокі
- ☐ Bagging застосовується лише для задач класифікації, boosting — лише для регресії
- ☐ Bagging поєднує різні типи моделей, boosting — тільки один тип

✓ Результат

Відповідь правильна

31. Чим відрізняється ансамблювання за принципом voting від підходів bagging і boosting?

- ☒ Використання різних типів моделей, а не лише одного
- ☐ Використання лише однієї моделі замість кількох
- ☐ Паралельністю навчання моделей
- ☐ Навчанням моделей на однакових даних замість різних підмножин

✓ Результат

Відповідь правильна

32. Яке визначення найбільш повно описує суть процесу feature engineering у контексті машинного навчання?

- ☐ Процес підвищення складності моделі
- ☐ Вибір для тренування підмножини об'єктів вхідних даних, які не містять викидів
- ☒ Створення нових ознак або трансформація наявних для поліпшення

результатів моделювання

- ☐ Аналіз взаємозв'язку між ознаками за допомогою математичних моделей

✓ Результат

Відповідь правильна

33. Яку перевагу надає підрахунок кількості ознак у наборі даних?

- ☐ Зменшує обсяг пам'яті, необхідний для збереження даних
- ☒ Дозволяє агрегувати в одній змінній інформацію за кількома ознаками
- ☐ Дозволяє легше інтерпретувати результати моделі
- ☐ Робить можливим аналіз категоріальних ознак

✓ Результат

Відповідь правильна

34. Що є результатом групового перетворення даних?

- ☒ Агрегована інформація за об'єктами, які належать до однієї категорії
- ☐ Нові числові ознаки з текстових даних
- ☐ Збільшення розмірності даних
- ☐ Поділ даних на тренувальний і тестовий набори

✓ Результат

Відповідь правильна

35. Що визначає метрика взаємної інформації (MI) між величинами ознак у контексті аналізу даних?

- ☐ Наявність взаємної лінійної залежності між величинами
- ☒ Наявність взаємної залежності будь-якого типу між величинами
- ☐ Співвідношення середніх значень обох величин
- ☐ Імовірність того, що середнє значення однієї величини дорівнюватиме обраному випадково значенню іншою величини

✓ Результат

Відповідь правильна

36. Яка основна мета задачі зменшення розмірності даних?

- ☐ Збільшення кількості ознак у вхідному наборі даних
- ☒ Зменшення кількості ознак у вхідному наборі даних
- ☐ Збільшення кількості спостережень у вхідному наборі даних
- ☐ Збереження всієї інформації про кожний об'єкт у вихідному наборі даних

✓ Результат

Відповідь правильна

37. Як називаються нові ознаки, які максимально описують дисперсію даних у методі

PCA?

- ☒ Головні компоненти
- ☐ Вектори
- ☐ Матриці кореляції
- ☐ Власні значення

✓ Результат

Відповідь правильна

38. Яка основна мета кластеризації в навчанні без учителя?

- ☐ Класифікація об'єктів на підгрупи за певними ознаками
- ☐ Прогнозування значень цільової змінної
- ☒ Виявлення структури в даних і знаходження прихованих груп об'єктів
- ☐ Пошук залежностей між ознаками та цільовою змінною

✓ Результат

Відповідь правильна

39. Яка метрика використовується для визначення "близькості" об'єкта до центроїда в алгоритмі k-середніх?

- ☐ Манхеттенська відстань
- ☒ Евклідова відстань
- ☐ Косинусна схожість
- ☐ Коефіцієнт кореляції

✓ Результат

Відповідь правильна

40. Що визначають "правилом ліктя" (elbow method) в контексті кластеризації?

- ☐ Кількість об'єктів в кластері
- ☐ Кількість об'єктів у наборі даних
- ☐ Сумарну міру щільності кластерів
- ☒ Оптимальну кількість кластерів

✓ Результат

Відповідь правильна

41. Що дозволяють зробити ML-конвеєри в контексті машинного навчання?

- ☐ Легко побудувати графіки важливості ознак
- ☐ Забезпечити коректне збереження моделі для подальшого використання
- ☐ Зменшити тривалість навчання моделі
- ☒ Спростити процес обробки даних і більш об'єктивно оцінити очікувану точність моделі

✓ Результат

42. Який об'єкт у пакеті sklearn дозволяє реалізувати концепцію ML-конвеєра?

- ☒ Pipeline
- ☐ Classifier
- ☐ Regressor
- ☐ GridSearchCV

✓ Результат

Відповідь правильна

43. Що таке крос-валідація (cross-validation)?

- ☐ Типовий метод обробки даних, який полягає у випадковому розділенні даних на тренувальний і тестовий набори
- ☒ Підхід до оцінки якості моделей, який використовує багаторазове розділення даних на тренувальний і тестовий набори
- ☐ Метод для визначення кореляції між даними
- ☐ Техніка розв'язання проблеми перенавчання в машинному навчанні

✓ Результат

Відповідь правильна

44. Що характеризує базовий рівень MLOps?

- ☐ Автоматичне навчання моделі в експлуатації
- ☒ Ручне програмування й відсутність автоматизації процесів ML та експлуатації моделі
- ☐ Постійне навчання моделі за допомогою CI/CD-практик
- ☐ Контейнеризація компонентів системи для забезпечення ізоляції та відтворюваності

✓ Результат

Відповідь правильна

45. Який метод може бути використано для оптимізації гіперпараметрів ML-конвеєра?

- ☒ "Пошук по сітці" / "Випадковий пошук"
- ☐ Метод проб і помилок
- ☐ Вибір параметрів "за замовчуванням"
- ☐ Використання змішаного навчання

✓ Результат

Відповідь правильна

Вітаємо, ти молодець!

Тестування пройдено успішно.



Правильно

45



100%

Неправильно

0



Згорнути меню



До наступного модуля